

PROTÓTIPO · DOCUMENTO DESCRITIVO

Leite em Dia — Protótipo e descrição da solução

3º Hackathon AgroTech Tauá · FestBerro 2026 · Eixo 1 — Gestão do Campo · Desafio 2 — Gestão e desempenho do rebanho

Resumo. O Leite em Dia transforma registros simples do rebanho leiteiro em decisões de reprodução, trato e ração, direto no celular e sem internet. O protótipo evoluiu para um MVP publicado (versão 1.2) e está em **fase de validação** com produtores de Tauá.

Identificação

Solução	Leite em Dia — gestão do rebanho leiteiro para o pequeno produtor
Desafio	Eixo 1 — Gestão do Campo, Desafio 2 — Gestão e desempenho do rebanho; também atende o Desafio 3 — Produção eficiente e uso dos recursos (ração de custo mínimo)
Equipe	Geovanna Alves Dias Julião (representante), Ana Vitória Evangelista dos Santos, Brenda Eduarda Feitosa Leite e Kamylla Raycca de Castro Silva — alunas do Curso Técnico em Agropecuária
Instituição	EEEP Monsenhor Odorico de Andrade, Tauá-CE
Orientação	Prof. Charles Lobo Pinheiro, Engenheiro Agrônomo
Protótipo funcionando	leite-em-dia.vercel.app

Problema

O Ceará produziu 1,29 bilhão de litros de leite em 2025, com 757 mil vacas ordenhadas, e todos os 184 municípios produzem leite (IBGE, PPM 2025). Mas o pequeno produtor do sertão quase nunca registra o rebanho: perde o momento da cobertura, não sabe quais vacas dão lucro e dá a mesma ração a todas. O curral fica sem internet e as ferramentas existentes cobram mensalidade.

Solução e fluxo de uso

1	2	3	4	5
Cadastro das vacas e bezerros (com foto)	Tarefas do dia: cobertura, parto, secagem	Lotes formados pela produção	Ração de custo mínimo e folha de trato	Painel da fazenda, recria e descartes

O produtor registra o que acontece; o app avisa o que fazer e calcula o resto. Os parâmetros técnicos seguem a Embrapa Gado de Leite e as tabelas de exigências nutricionais.

Arquitetura do protótipo

Parte	Tecnologia	Para que serve
Interface	PWA em HTML, CSS e JavaScript	Abre rápido em celulares simples
Funcionamento offline	Service worker e armazenamento local	Registrar no curral sem sinal
Conta e nuvem	Firebase Authentication e Firestore, com regras por fazenda	Login por e-mail ou telefone e sincronização automática
Ração de custo mínimo	Programação linear (simplex)	Dieta mais barata que atende a exigência da vaca
Reprodução	Regras de período de espera, gestação por raça e secagem	Avisar cobertura, parto e secagem na hora certa
Ficha com foto	Câmera do celular e compressão da imagem	Identificar cada animal pela foto

Evolução: do protótipo ao MVP

Etapa	O que foi feito	Situação
Ideia e problema	Conversas com produtores e visitas a fazendas da região	Concluída
Protótipo	Telas de tarefas, reprodução, trato e ração testadas com rebanho de exemplo	Concluída
Versão 1.2	Identificação do animal por foto, sanidade e carência	Concluída
MVP publicado	App em produção, instalável, com conta da fazenda e sincronização	Concluída
Validação	Teste com rebanhos reais de Tauá e novas atualizações a partir das visitas	Em andamento

Plano de validação (próximos 60 dias)

Etapa	Meta	Como medir
Cadastro de rebanhos reais	10 fazendas de Tauá	Rebanhos completos no app
Uso contínuo	6 de 10 usando pelo menos 3 vezes por semana	Registros por fazenda
Utilidade	8 em 10 tomaram uma decisão com o app	Entrevista curta após 30 dias
Disposição a pagar	3 de 10 aceitam os serviços pagos	Pergunta direta e primeiras vendas

Impacto esperado

- Menos vacas vazias e intervalo entre partos menor.
- Ração mais barata e dividida pela produção de cada lote.
- Recria acompanhada e descarte de animais improdutivos.
- Jovens do curso técnico levando gestão para a propriedade da família, fortalecendo a sucessão familiar.

Próximos passos

1. Validação com 10 fazendas de Tauá (60 dias).
2. Controle leiteiro com gráfico por vaca e alerta de queda de produção.
3. Livro digital "Gestão Financeira da Fazenda" integrado ao app.
4. Expansão para os outros municípios dos Inhamuns com parceiros locais.

Abrir o app (MVP)
https://leite-em-dia.vercel.app
Funciona no celular e no computador; vem com um rebanho de exemplo para testar.

Vídeo pitch
drive.google.com/file/d/1_puVeDodI4pjLYQ7OqZ5T2-ckCaP9cgM
Apresentado pela equipe, com o app na tela.

Equipe Leite em Dia · EEEP Monsenhor Odorico de Andrade, Tauá-CE · Orientação: Prof. Charles Lobo Pinheiro, Engenheiro Agrônomo · 09/11/2026